

1 Proyeksi Skalar dan Proyeksi Vektor Ortogonal

Sub-materi ini membahas panjang proyeksi (proyeksi skalar) atau bentuk komponen vektor dari proyeksi suatu vektor terhadap vektor lain.

1.1 Rumus Dasar

Proyeksi Skalar Ortogonal $\vec{a}$ pada $\vec{b}$:

$$|\vec{c}| = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \quad (1)$$

Proyeksi Vektor Ortogonal $\vec{a}$ pada $\vec{b}$:

$$\vec{c} = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \right) \vec{b} \quad (2)$$

1.2 Soal 1

Soal

Jika $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 4$, dan sudut antara kedua vektor adalah

$$\angle(\vec{a}, \vec{b}) = 30^\circ$$

maka proyeksi skalar ortogonal $\vec{a}$ pada $\vec{b}$ adalah

- A. $4\sqrt{2}$
- B. $4\sqrt{3}$
- C. $2\sqrt{3}$
- D. $\sqrt{3}$
- E. 1

Penyelesaian

Gunakan definisi hasil kali titik:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta \quad (3)$$

Sehingga:

$$|\vec{c}| = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \quad (4)$$

$$= \frac{|\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta}{|\vec{b}|} \quad (5)$$

$$= |\vec{a}| \cos \theta \quad (6)$$

Substitusi nilai yang diketahui:

$$|\vec{c}| = 2 \cos 30^\circ \quad (7)$$

$$= 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \quad (8)$$

$$= \sqrt{3} \quad (9)$$

Jawaban: D. $\sqrt{3}$

1.3 Soal 2

Soal

Diketahui

$$\vec{a} = -2\vec{i} + 5\vec{j} + 4\vec{k}$$

dan

$$\vec{b} = 4\vec{i} + 5\vec{j} + 7\vec{k}$$

Tentukan panjang proyeksi vektor $\vec{a}$ pada vektor $\vec{b}$.

Penyelesaian

Hitung hasil kali titik:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (-2)(4) + (5)(5) + (4)(7) \quad (10)$$

$$= -8 + 25 + 28 \quad (11)$$

$$= 45 \quad (12)$$

Hitung panjang vektor $\vec{b}$:

$$|\vec{b}| = \sqrt{4^2 + 5^2 + 7^2} \quad (13)$$

$$= \sqrt{16 + 25 + 49} \quad (14)$$

$$= \sqrt{90} \quad (15)$$

$$= 3\sqrt{10} \quad (16)$$

Panjang proyeksi:

$$|\vec{c}| = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \quad (17)$$

$$= \frac{45}{3\sqrt{10}} \quad (18)$$

$$= \frac{15}{\sqrt{10}} \quad (19)$$

$$= \frac{15\sqrt{10}}{10} \quad (20)$$

$$= \frac{3}{2}\sqrt{10} \quad (21)$$

Jawaban:

$$\boxed{\frac{3}{2}\sqrt{10}}$$

1.4 Soal 3

Soal

Diketahui

$$\vec{a} = 2\vec{i} + y\vec{j} + \vec{k}$$

dan

$$\vec{b} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$$

Panjang proyeksi vektor $\vec{a}$ pada $\vec{b}$ adalah setengah panjang vektor $\vec{b}$.

Tentukan proyeksi vektor $\vec{b}$ pada $\vec{a}$.

Penyelesaian

Panjang vektor $\vec{b}$:

$$|\vec{b}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} \quad (22)$$

$$= \sqrt{9} \quad (23)$$

$$= 3 \quad (24)$$

Karena panjang proyeksi sama dengan setengah panjang $\vec{b}$:

$$|\vec{c}| = \frac{3}{2}$$

Gunakan rumus proyeksi skalar:

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{3}{2} \quad (25)$$

$$\frac{(2)(2) + (y)(2) + (1)(1)}{3} = \frac{3}{2} \quad (26)$$

$$\frac{5 + 2y}{3} = \frac{3}{2} \quad (27)$$

Kalikan silang:

$$2(5 + 2y) = 9 \quad (28)$$

$$10 + 4y = 9 \quad (29)$$

$$4y = -1 \quad (30)$$

$$y = -\frac{1}{4} \quad (31)$$

Maka

$$\vec{a} = \left(2, -\frac{1}{4}, 1\right)$$

Hitung:

$$\vec{b} \cdot \vec{a} = 5 + 2\left(-\frac{1}{4}\right) \quad (32)$$

$$= 5 - \frac{1}{2} \quad (33)$$

$$= \frac{9}{2} \quad (34)$$

dan

$$|\vec{a}|^2 = 2^2 + \left(-\frac{1}{4}\right)^2 + 1^2 \quad (35)$$

$$= 4 + \frac{1}{16} + 1 \quad (36)$$

$$= \frac{81}{16} \quad (37)$$

Proyeksi vektor:

$$\text{proj}_{\vec{a}} \vec{b} = \left(\frac{\vec{b} \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|^2} \right) \vec{a} \quad (38)$$

$$= \left(\frac{9/2}{81/16} \right) \vec{a} \quad (39)$$

$$= \frac{8}{9} \vec{a} \quad (40)$$

Sehingga:

$$\text{proj}_{\vec{a}} \vec{b} = \frac{8}{9} \left(2\vec{i} - \frac{1}{4}\vec{j} + \vec{k} \right) \quad (41)$$

$$= \frac{16}{9}\vec{i} - \frac{2}{9}\vec{j} + \frac{8}{9}\vec{k} \quad (42)$$

Jawaban

$$\boxed{\frac{16}{9}\vec{i} - \frac{2}{9}\vec{j} + \frac{8}{9}\vec{k}}$$

2 Ketegaklurusan Vektor (Ortogonalitas)

Dua buah vektor non-nol $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ dikatakan saling tegak lurus (ortogonal) jika dan hanya jika hasil kali titik (dot product) kedua vektor tersebut bernilai nol.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \quad (43)$$

2.1 Soal 1

Soal

Diketahui titik

$$A(x, 7, 0), \quad B(6, 10, -6), \quad C(1, 9, 0)$$

Jika vektor $\vec{AB}$ tegak lurus terhadap vektor $\vec{AC}$, tentukan nilai x .

- A. 3 atau 4
- B. 2 atau 5
- C. 1 atau 6
- D. -3 atau -4
- E. 0 atau 5

Penyelesaian

Tentukan komponen vektor $\vec{AB}$:

$$\vec{AB} = B - A \quad (44)$$

$$= \begin{pmatrix} 6 - x \\ 10 - 7 \\ -6 - 0 \end{pmatrix} \quad (45)$$

$$= \begin{pmatrix} 6 - x \\ 3 \\ -6 \end{pmatrix} \quad (46)$$

Tentukan komponen vektor $\vec{AC}$:

$$\vec{AC} = C - A \quad (47)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 - x \\ 9 - 7 \\ 0 - 0 \end{pmatrix} \quad (48)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 - x \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (49)$$

Karena kedua vektor tegak lurus, maka:

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0 \quad (50)$$

Substitusikan komponen-komponennya:

$$(6 - x)(1 - x) + (3)(2) + (-6)(0) = 0 \quad (51)$$

$$6 - 7x + x^2 + 6 = 0 \quad (52)$$

$$x^2 - 7x + 12 = 0 \quad (53)$$

Faktorkan:

$$(x - 3)(x - 4) = 0 \quad (54)$$

Sehingga:

$$x = 3 \quad \text{atau} \quad x = 4$$

Jawaban: A. 3 atau 4

2.2 Soal 2

Soal

Jika

$$\vec{a} = 6\vec{i} - x\vec{j} + 2x\vec{k}$$

dan

$$\vec{b} = 3x\vec{i} + 3\vec{j} - 3\vec{k}$$

serta $\vec{a}$ tegak lurus terhadap $\vec{b}$, tentukan nilai x .

- A. -3
- B. -1
- C. 0 atau 3
- D. 4
- E. 6

Penyelesaian

Karena kedua vektor tegak lurus:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \quad (55)$$

Hitung hasil kali titik:

$$(6)(3x) + (-x)(3) + (2x)(-3) = 0 \quad (56)$$

$$18x - 3x - 6x = 0 \quad (57)$$

$$9x = 0 \quad (58)$$

Maka:

$$x = 0$$

Jawaban:

$$\boxed{x = 0}$$

Catatan: Berdasarkan perhitungan matematis langsung, diperoleh $x = 0$.

2.3 Soal 3

Soal

Diketahui

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} x^3 \\ x^2 \\ 2x - 1 \end{pmatrix}$$

dan

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Jika $\vec{a}$ tegak lurus terhadap $\vec{b}$, tentukan hasil kali seluruh nilai x yang memenuhi.

- A. -4
- B. -2
- C. 1
- D. 2
- E. 4

Penyelesaian

Karena kedua vektor tegak lurus:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \tag{59}$$

Hitung hasil kali titik:

$$(2)(x^3) + (-1)(x^2) + (-4)(2x - 1) = 0 \tag{60}$$

$$2x^3 - x^2 - 8x + 4 = 0 \tag{61}$$

Persamaan yang diperoleh adalah:

$$2x^3 - x^2 - 8x + 4 = 0 \quad (62)$$

Misalkan akar-akarnya adalah

$$x_1, x_2, x_3$$

Gunakan Teorema Vieta untuk persamaan

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

yang menyatakan:

$$x_1 x_2 x_3 = -\frac{d}{a} \quad (63)$$

Dengan:

$$a = 2, \quad d = 4$$

maka:

$$x_1 x_2 x_3 = -\frac{4}{2} \quad (64)$$

$$= -2 \quad (65)$$

Jawaban: B. -2

2.4 Ringkasan Konsep

Untuk soal-soal ketegaklurusan vektor, langkah yang selalu digunakan adalah:

1. Tentukan komponen vektor yang terlibat.
2. Hitung hasil kali titik (dot product).
3. Gunakan syarat ortogonalitas:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

4. Selesaikan persamaan yang diperoleh.

Rumus utama:

$$\boxed{\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3} \quad (66)$$

dan syarat tegak lurus:

$$\boxed{\vec{a} \cdot \vec{b} = 0} \quad (67)$$

3 Sudut Antara Dua Vektor

Kategori ini menggunakan hubungan antara hasil kali titik dan sudut yang dibentuk oleh dua vektor.

3.1 Rumus Dasar

Untuk dua vektor $\vec{a}$ dan $\vec{b}$, berlaku:

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \quad (68)$$

dengan:

- θ = sudut antara kedua vektor
- $\vec{a} \cdot \vec{b}$ = hasil kali titik
- $|\vec{a}|$ = panjang vektor $\vec{a}$
- $|\vec{b}|$ = panjang vektor $\vec{b}$

3.2 Soal 1

Soal

Jika $|\vec{a}| = 1$ dan $|\vec{b}| = 4$.

Diketahui

$$\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = 3$$

Tentukan besar sudut antara $\vec{a}$ dan $\vec{b}$.

- A. 30°
- B. 45°
- C. 60°
- D. 90°
- E. 120°

Penyelesaian

Gunakan sifat distributif hasil kali titik:

$$\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{b} \quad (69)$$

Substitusikan informasi yang diberikan:

$$|\vec{a}|^2 + |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta = 3 \quad (70)$$

Karena

$$|\vec{a}| = 1$$

dan

$$|\vec{b}| = 4$$

maka

$$1^2 + (1)(4) \cos \theta = 3 \quad (71)$$

$$1 + 4 \cos \theta = 3 \quad (72)$$

$$4 \cos \theta = 2 \quad (73)$$

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \quad (74)$$

Sehingga

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{1}{2} \right) = 60^\circ$$

Jawaban: C. 60°

3.3 Soal 2**Soal**

Diketahui

$$\vec{a} = -\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$$

dan

$$\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$$

Tentukan sudut antara

$$(\vec{a} + \vec{b})$$

dan

$$(\vec{a} - \vec{b})$$

A. 30°

B. 45°

C. 60°

D. 75°

E. 90°

Penyelesaian

Hitung vektor pertama:

$$\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} \tag{75}$$

$$= (-1 + 1)\vec{i} + (1 - 1)\vec{j} + (2 + 2)\vec{k} \tag{76}$$

$$= 4\vec{k} \tag{77}$$

Dalam bentuk koordinat:

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Hitung vektor kedua:

$$\vec{v} = \vec{a} - \vec{b} \tag{78}$$

$$= (-1 - 1)\vec{i} + (1 - (-1))\vec{j} + (2 - 2)\vec{k} \tag{79}$$

$$= -2\vec{i} + 2\vec{j} \tag{80}$$

atau

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Hitung hasil kali titik:

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= (0)(-2) + (0)(2) + (4)(0) & (81) \\ &= 0 & (82)\end{aligned}$$

Karena

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

maka kedua vektor saling tegak lurus.

Dengan demikian:

$$\theta = 90^\circ$$

Jawaban: E. 90°

3.4 Soal 3

Soal

Jika

$$\vec{a} = 2\vec{i} - 4\vec{j} + 4\vec{k}$$

dan

$$\vec{b} = 3\vec{i} + 2\vec{j} + 6\vec{k}$$

maka tentukan nilai

$$\sin \alpha$$

dengan α sudut antara kedua vektor.

- A. $\frac{8}{21}\sqrt{5}$
- B. $\frac{7}{21}\sqrt{5}$
- C. $\frac{5}{21}\sqrt{5}$
- D. $\frac{11}{21}$
- E. $\frac{11}{21}\sqrt{5}$

Penyelesaian

Hitung panjang vektor $\vec{a}$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 4^2} \quad (83)$$

$$= \sqrt{4 + 16 + 16} \quad (84)$$

$$= \sqrt{36} \quad (85)$$

$$= 6 \quad (86)$$

Hitung panjang vektor $\vec{b}$:

$$|\vec{b}| = \sqrt{3^2 + 2^2 + 6^2} \quad (87)$$

$$= \sqrt{9 + 4 + 36} \quad (88)$$

$$= \sqrt{49} \quad (89)$$

$$= 7 \quad (90)$$

Hitung hasil kali titik:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (2)(3) + (-4)(2) + (4)(6) \quad (91)$$

$$= 6 - 8 + 24 \quad (92)$$

$$= 22 \quad (93)$$

Cari nilai $\cos \alpha$:

$$\cos \alpha = \frac{22}{6 \times 7} \quad (94)$$

$$= \frac{11}{21} \quad (95)$$

Gunakan identitas:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{11}{21}\right)^2} \quad (96)$$

$$= \sqrt{\frac{441 - 121}{441}} \quad (97)$$

$$= \sqrt{\frac{320}{441}} \quad (98)$$

$$= \frac{\sqrt{320}}{21} \quad (99)$$

$$= \frac{8\sqrt{5}}{21} \quad (100)$$

$$\sin \alpha = \frac{8\sqrt{5}}{21}$$

Jawaban: A. $\frac{8}{21}\sqrt{5}$

3.5 Soal 4

Soal

Jika sudut antara vektor

$$\vec{a} = 7\vec{i} + \sqrt{p}\vec{j} + 4\vec{k}$$

dan

$$\vec{b} = 4\vec{i} + \sqrt{p}\vec{j} - 2\vec{k}$$

adalah

$$45^\circ$$

maka nilai p adalah

- A. 5
- B. 20
- C. 25
- D. 35
- E. 36

Penyelesaian

Gunakan rumus sudut antara dua vektor:

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} \quad (101)$$

Karena

$$\theta = 45^\circ$$

maka

$$\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Hitung hasil kali titik:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (7)(4) + (\sqrt{p})(\sqrt{p}) + (4)(-2) \quad (102)$$

$$= 28 + p - 8 \quad (103)$$

$$= p + 20 \quad (104)$$

Hitung panjang vektor $\vec{a}$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{7^2 + (\sqrt{p})^2 + 4^2} \quad (105)$$

$$= \sqrt{49 + p + 16} \quad (106)$$

$$= \sqrt{p + 65} \quad (107)$$

Hitung panjang vektor $\vec{b}$:

$$|\vec{b}| = \sqrt{4^2 + (\sqrt{p})^2 + (-2)^2} \quad (108)$$

$$= \sqrt{16 + p + 4} \quad (109)$$

$$= \sqrt{p + 20} \quad (110)$$

Substitusikan ke rumus cosinus:

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{p + 20}{\sqrt{p + 65}\sqrt{p + 20}} \quad (111)$$

Kuadratkan kedua ruas:

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \left(\frac{p + 20}{\sqrt{p + 65}\sqrt{p + 20}}\right)^2 \quad (112)$$

$$\frac{1}{2} = \frac{(p + 20)^2}{(p + 65)(p + 20)} \quad (113)$$

$$\frac{1}{2} = \frac{p + 20}{p + 65} \quad (114)$$

Kalikan silang:

$$p + 65 = 2(p + 20) \quad (115)$$

$$p + 65 = 2p + 40 \quad (116)$$

$$25 = p \quad (117)$$

$$\boxed{p = 25}$$

Jawaban: C. 25

3.6 Ringkasan Konsep

Untuk menentukan sudut antara dua vektor, gunakan rumus:

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} \quad (118)$$

dengan:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \quad (119)$$

dan

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \quad (120)$$

Jika yang dicari adalah sinus sudut, gunakan identitas:

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \quad (121)$$

4 Panjang Hasil Penjumlahan dan Pengurangan Vektor

Pada kategori ini digunakan hubungan antara panjang vektor, hasil kali titik, dan sudut yang dibentuk oleh dua vektor.

4.1 Rumus Dasar

Untuk dua vektor $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ berlaku:

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2|\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta \quad (122)$$

dan

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta \quad (123)$$

dengan θ adalah sudut antara kedua vektor.

4.2 Soal 1

Soal

Diketahui

$$|\vec{a}| = 3$$

$$|\vec{b}| = 4$$

dan sudut antara kedua vektor adalah

$$60^\circ$$

Tentukan nilai

$$|\vec{a} - 2\vec{b}|$$

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

E. 9

Penyelesaian

Gunakan rumus:

$$|\vec{a} - 2\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |2\vec{b}|^2 - 2(\vec{a} \cdot 2\vec{b}) \quad (124)$$

Karena

$$|2\vec{b}| = 2|\vec{b}|$$

maka

$$|\vec{a} - 2\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 4|\vec{b}|^2 - 4|\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta \quad (125)$$

Substitusikan nilai yang diketahui:

$$|\vec{a} - 2\vec{b}|^2 = 3^2 + 4(4^2) - 4(3)(4) \cos 60^\circ \quad (126)$$

$$= 9 + 64 - 48 \left(\frac{1}{2} \right) \quad (127)$$

$$= 9 + 64 - 24 \quad (128)$$

$$= 49 \quad (129)$$

Sehingga:

$$|\vec{a} - 2\vec{b}| = \sqrt{49} \quad (130)$$

$$= 7 \quad (131)$$

$$\boxed{|\vec{a} - 2\vec{b}| = 7}$$

Jawaban: C. 7

4.3 Soal 2

Soal

Diketahui

$$|\vec{a}| = 4$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{3}$$

dan

$$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{2}$$

Tentukan nilai

$$|\vec{a} - \vec{b}|$$

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 8

Penyelesaian

Gunakan identitas jajargenjang:

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 2(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2) \quad (132)$$

Substitusikan data yang diketahui:

$$(\sqrt{2})^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 2 \left(4^2 + (\sqrt{3})^2 \right) \quad (133)$$

$$2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 2(16 + 3) \quad (134)$$

$$2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 38 \quad (135)$$

Maka:

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = 36 \quad (136)$$

Sehingga:

$$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{36} \quad (137)$$

$$= 6 \quad (138)$$

$$\boxed{|\vec{a} - \vec{b}| = 6}$$

Jawaban: C. 6

4.4 Ringkasan Konsep

Untuk mencari panjang penjumlahan dan pengurangan vektor:

$$\boxed{|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta} \quad (139)$$

$$\boxed{|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta} \quad (140)$$

Identitas jajar genjang:

$$\boxed{|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 2 \left(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 \right)} \quad (141)$$

5 Bank Soal dan Pembahasan Baru Berdasarkan Sub-Materi

5.1 Operasi Aljabar Vektor

Soal

Diketahui

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

dan

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Tentukan hasil dari:

$$4\vec{a} - 2\vec{b}$$

Penyelesaian

Kalikan masing-masing vektor dengan skalarnya:

$$4\vec{a} = 4 \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 \\ 20 \end{pmatrix} \quad (142)$$

$$2\vec{b} = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} \quad (143)$$

Kurangkan kedua vektor:

$$4\vec{a} - 2\vec{b} = \begin{pmatrix} -12 \\ 20 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} \quad (144)$$

$$= \begin{pmatrix} -16 \\ 22 \end{pmatrix} \quad (145)$$

$$4\vec{a} - 2\vec{b} = \begin{pmatrix} -16 \\ 22 \end{pmatrix}$$

5.2 Panjang (Magnitudo) Vektor

Soal

Hitung panjang vektor

$$\vec{w} = -8\vec{i} - 6\vec{j}$$

Penyelesaian

Gunakan rumus panjang vektor:

$$|\vec{w}| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (146)$$

Substitusikan komponen-komponen vektor:

$$|\vec{w}| = \sqrt{(-8)^2 + (-6)^2} \quad (147)$$

$$= \sqrt{64 + 36} \quad (148)$$

$$= \sqrt{100} \quad (149)$$

$$= 10 \quad (150)$$

$$\boxed{|\vec{w}| = 10}$$

5.3 Vektor Satuan

Soal

Tentukan vektor satuan dari

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Penyelesaian

Hitung panjang vektor terlebih dahulu:

$$|\vec{u}| = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} \quad (151)$$

$$= \sqrt{16 + 9} \quad (152)$$

$$= 5 \quad (153)$$

Vektor satuan diperoleh dari:

$$\hat{u} = \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} \quad (154)$$

Sehingga:

$$\hat{u} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (155)$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix} \quad (156)$$

$$\boxed{\hat{u} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}}$$

5.4 Sudut Antara Dua Vektor

Soal

Diketahui:

$$|\vec{a}| = 6$$

$$|\vec{b}| = 5$$

dan

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -15$$

Tentukan nilai

$$\cos \theta$$

Penyelesaian

Gunakan rumus:

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} \quad (157)$$

Substitusikan data:

$$\cos \theta = \frac{-15}{6 \times 5} \quad (158)$$

$$= \frac{-15}{30} \quad (159)$$

$$= -\frac{1}{2} \quad (160)$$

$$\boxed{\cos \theta = -\frac{1}{2}}$$

Karena

$$\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$$

maka sudut antara kedua vektor adalah

$$\boxed{120^\circ}$$

5.5 Pembagian Ruas Garis

Soal

Diketahui:

$$A(3, -1, 2)$$

$$B(6, 5, 8)$$

Titik C membagi ruas garis AB secara internal dengan perbandingan

$$1 : 2$$

Tentukan koordinat titik C .

Penyelesaian

Gunakan rumus pembagian ruas garis:

$$\vec{c} = \frac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m + n} \quad (161)$$

Dengan:

$$m = 1$$

dan

$$n = 2$$

Maka:

$$\vec{c} = \frac{1 \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}}{3} \quad (162)$$

$$\vec{c} = \frac{\begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}}{3} \quad (163)$$

$$= \frac{\begin{pmatrix} 12 \\ 3 \\ 12 \end{pmatrix}}{3} \quad (164)$$

$$= \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \quad (165)$$

$$\boxed{C(4, 1, 4)}$$

5.6 Ketegaklurusan Vektor (Ortogonalitas)

Soal

Vektor

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

tegak lurus terhadap vektor

$$\vec{q} = \begin{pmatrix} 2 \\ y \\ 4 \end{pmatrix}$$

Tentukan nilai y .

Penyelesaian

Karena kedua vektor tegak lurus, maka:

$$\vec{p} \cdot \vec{q} = 0 \quad (166)$$

Substitusikan komponen-komponennya:

$$(3)(2) + (-2)(y) + (1)(4) = 0 \quad (167)$$

$$6 - 2y + 4 = 0 \quad (168)$$

$$10 - 2y = 0 \quad (169)$$

$$2y = 10 \quad (170)$$

$$y = 5 \quad (171)$$

$$\boxed{y = 5}$$

5.7 Proyeksi Vektor Ortogonal

Soal

Diberikan:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

dan

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Tentukan proyeksi ortogonal vektor $\vec{a}$ pada vektor $\vec{b}$.

Penyelesaian

Gunakan rumus:

$$\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \right) \vec{b} \quad (172)$$

Hitung hasil kali titik:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (1)(3) + (2)(0) + (2)(-4) \quad (173)$$

$$= 3 + 0 - 8 \quad (174)$$

$$= -5 \quad (175)$$

Hitung kuadrat panjang vektor $\vec{b}$:

$$|\vec{b}|^2 = 3^2 + 0^2 + (-4)^2 \quad (176)$$

$$= 9 + 16 \quad (177)$$

$$= 25 \quad (178)$$

Substitusikan ke rumus:

$$\text{proj}_{\vec{b}}\vec{a} = \left(\frac{-5}{25}\right) \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} \quad (179)$$

$$= -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} \quad (180)$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} \\ 0 \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix} \quad (181)$$

$$\boxed{\text{proj}_{\vec{b}}\vec{a} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} \\ 0 \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix}}$$

5.8 Mencari Variabel dari Sudut Vektor

Soal

Jika sudut antara

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

dan

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} m \\ 2 \end{pmatrix}$$

adalah

$$45^\circ$$

tentukan nilai positif m .

Penyelesaian

Gunakan rumus:

$$\cos 45^\circ = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|} \quad (182)$$

Hitung komponen yang diperlukan:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (1)(m) + (3)(2) \quad (183)$$

$$= m + 6 \quad (184)$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 3^2} \quad (185)$$

$$= \sqrt{10} \quad (186)$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{m^2 + 2^2} \quad (187)$$

$$= \sqrt{m^2 + 4} \quad (188)$$

Substitusi:

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{m+6}{\sqrt{10}\sqrt{m^2+4}} \quad (189)$$

Kuadratkan kedua ruas:

$$\frac{1}{2} = \frac{(m+6)^2}{10(m^2+4)} \quad (190)$$

Kalikan silang:

$$10m^2 + 40 = 2(m^2 + 12m + 36) \quad (191)$$

$$10m^2 + 40 = 2m^2 + 24m + 72 \quad (192)$$

$$8m^2 - 24m - 32 = 0 \quad (193)$$

$$m^2 - 3m - 4 = 0 \quad (194)$$

Faktorkan:

$$(m-4)(m+1) = 0 \quad (195)$$

Diperoleh:

$$m = 4$$

atau

$$m = -1$$

Karena yang diminta nilai positif:

$$\boxed{m = 4}$$

5.9 Pembuktian Geometri dengan Vektor

Soal

Diberikan titik:

$$P(2, 1)$$

$$Q(5, 1)$$

$$R(2, 5)$$

Buktikan bahwa segitiga PQR siku-siku di titik P .

Penyelesaian

Hitung vektor:

$$\vec{PQ} = Q - P \quad (196)$$

$$= \begin{pmatrix} 5 - 2 \\ 1 - 1 \end{pmatrix} \quad (197)$$

$$= \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (198)$$

$$\vec{PR} = R - P \quad (199)$$

$$= \begin{pmatrix} 2 - 2 \\ 5 - 1 \end{pmatrix} \quad (200)$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} \quad (201)$$

Hitung hasil kali titik:

$$\vec{PQ} \cdot \vec{PR} = (3)(0) + (0)(4) \quad (202)$$

$$= 0 \quad (203)$$

Karena

$$\vec{PQ} \cdot \vec{PR} = 0$$

maka

$$\vec{PQ} \perp \vec{PR}$$

Sehingga sudut di titik P adalah

$$90^\circ$$

$$\boxed{\triangle PQR \text{ siku-siku di } P}$$

5.10 Luas Jajar Genjang Menggunakan Determinan

Soal

Tentukan luas jajar genjang yang dibentuk oleh:

$$\vec{a} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$$

dan

$$\vec{b} = 2\vec{i} + 5\vec{j}$$

Penyelesaian

Luas jajar genjang dapat dihitung menggunakan determinan:

$$L = \left| \det \begin{pmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{pmatrix} \right| \quad (204)$$

Substitusikan komponen vektor:

$$L = \left| \det \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \right| \quad (205)$$

Hitung determinan:

$$L = |(3)(5) - (2)(2)| \quad (206)$$

$$= |15 - 4| \quad (207)$$

$$= 11 \quad (208)$$

$$\boxed{L = 11}$$

satuan luas.

Kesimpulan Materi Vektor

Konsep-konsep utama yang digunakan dalam materi vektor adalah:

1. Operasi aljabar vektor.
2. Panjang (magnitudo) vektor.
3. Vektor satuan.
4. Hasil kali titik (dot product).
5. Sudut antara dua vektor.
6. Ketegaklurusan (ortogonalitas).
7. Proyeksi skalar dan proyeksi vektor.
8. Pembagian ruas garis.
9. Pembuktian geometri menggunakan vektor.
10. Luas bangun menggunakan determinan vektor.

Rumus yang paling sering digunakan:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta \quad (209)$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \quad (210)$$

$$\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \right) \vec{b} \quad (211)$$

5.11 Latihan Tingkat Lanjut – Operasi Aljabar Vektor

Soal 1

Diketahui

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

dan

$$2\vec{x} - \vec{a} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Tentukan panjang vektor $\vec{x}$.

- A. $\sqrt{10}$
- B. $\sqrt{13}$
- C. $\sqrt{17}$
- D. 5
- E. $\sqrt{29}$

Penyelesaian

Dari soal:

$$2\vec{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 4 \end{pmatrix}$$

sehingga

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{9}{2} \\ 2 \end{pmatrix}$$

Panjang vektor:

$$|\vec{x}| = \sqrt{\left(\frac{9}{2}\right)^2 + 2^2} = \sqrt{\frac{81}{4} + \frac{16}{4}} = \frac{\sqrt{97}}{2}$$

$$|\vec{x}| = \frac{\sqrt{97}}{2}$$

Soal 2

Jika

$$3\vec{p} - 2\vec{q} = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

dan

$$\vec{p} + \vec{q} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

maka nilai $\vec{p}$ adalah

- A. $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$

Penyelesaian

Dari

$$\vec{p} + \vec{q} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

maka

$$\vec{q} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} - \vec{p}$$

Substitusikan ke persamaan pertama:

$$3\vec{p} - 2 \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} - \vec{p} \right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$5\vec{p} = \begin{pmatrix} 14 \\ 11 \end{pmatrix}$$

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} \frac{14}{5} \\ \frac{11}{5} \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\vec{p} = \begin{pmatrix} \frac{14}{5} \\ \frac{11}{5} \end{pmatrix}}$$

Soal 3

Diketahui

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

dan

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Jika

$$\vec{c} = k\vec{a} + \vec{b}$$

serta

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \end{pmatrix}$$

maka nilai k adalah

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- E. 6

Penyelesaian

Substitusi:

$$k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Komponen pertama:

$$k + 3 = 11$$

$$k = 8$$

Cek komponen kedua:

$$2(8) - 1 = 15$$

Tidak sesuai dengan 7.

Berarti tidak ada nilai k yang memenuhi.

Tidak ada solusi

Soal 4

Jika

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ 4 \end{pmatrix}$$

dan

$$2\vec{u} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 9 \end{pmatrix}$$

maka nilai x adalah

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

Penyelesaian

Substitusi:

$$2 \begin{pmatrix} x \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2x + 3 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 9 \end{pmatrix}$$

Maka:

$$2x + 3 = 11$$

$$2x = 8$$

$$x = 4$$

$$\boxed{x = 4}$$

Jawaban: D

Soal 5

Diketahui

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Jika

$$\vec{c} = 2\vec{a} - \vec{b}$$

maka nilai

$$|\vec{c}|$$

adalah

A. $\sqrt{26}$

B. $\sqrt{29}$

C. $\sqrt{34}$

D. 6

E. $\sqrt{41}$

Penyelesaian

$$\vec{c} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Panjang vektor:

$$|\vec{c}| = \sqrt{0^2 + 5^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$$\boxed{|\vec{c}| = 5\sqrt{2}}$$

Soal 6

Diketahui titik

$$A(2, 1, -1)$$

$$B(6, 3, 5)$$

$$C(x, 5, 2)$$

Jika

$$\vec{AB} \perp \vec{AC}$$

maka nilai x adalah

A. -4

B. -3

C. -2

D. -1

E. 0

Penyelesaian

Hitung

$$\vec{AB} = (4, 2, 6)$$

dan

$$\vec{AC} = (x - 2, 4, 3)$$

Karena ortogonal:

$$4(x - 2) + 2(4) + 6(3) = 0 \quad (212)$$

$$4x - 8 + 8 + 18 = 0 \quad (213)$$

$$4x + 18 = 0 \quad (214)$$

$$x = -\frac{9}{2} \quad (215)$$

$$\boxed{x = -\frac{9}{2}}$$

Soal 7

Diketahui

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ k \\ 2 \end{pmatrix}$$

dan

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Jika panjang proyeksi ortogonal $\vec{a}$ pada $\vec{b}$ adalah

$$\frac{3}{2},$$

maka jumlah seluruh nilai k yang memenuhi adalah

- A. -5
- B. -4
- C. -3
- D. -2
- E. -1

Penyelesaian

Panjang proyeksi skalar:

$$\left| \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \right| = \frac{3}{2}$$

Hitung:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (1)(2) + k(1) + (2)(2) = k + 6$$

dan

$$|\vec{b}| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2} = 3$$

Maka

$$\left| \frac{k + 6}{3} \right| = \frac{3}{2}$$

$$|k + 6| = \frac{9}{2}$$

Sehingga

$$k + 6 = \frac{9}{2}$$

atau

$$k + 6 = -\frac{9}{2}$$

Diperoleh

$$k = -\frac{3}{2}$$

atau

$$k = -\frac{21}{2}$$

Jumlah seluruh nilai k :

$$-\frac{3}{2} - \frac{21}{2} = -\frac{24}{2} = -12$$

$$\boxed{-12}$$

Soal 8

Diketahui

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} x \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

dan

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Jika panjang proyeksi vektor $\vec{a}$ pada $\vec{b}$ sama dengan 2, maka hasil kali seluruh nilai x yang memenuhi adalah

A. -5

B. -4

C. -3

D. -2

E. -1

Penyelesaian

$$|\vec{b}| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x - 4 + 2 = x - 2$$

Karena

$$\left| \frac{x - 2}{3} \right| = 2$$

maka

$$|x - 2| = 6$$

$$x - 2 = 6$$

atau

$$x - 2 = -6$$

Diperoleh

$$x = 8$$

atau

$$x = -4$$

Hasil kali:

$$8(-4) = -32$$

$$\boxed{-32}$$

Soal 9

Diketahui

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ k \end{pmatrix}$$

dan

$$\vec{q} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Jika proyeksi vektor $\vec{p}$ pada $\vec{q}$ menghasilkan vektor

$$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix},$$

maka nilai k adalah

- A. -2
- B. -1
- C. 0
- D. 1
- E. 2

Penyelesaian

Rumus proyeksi:

$$\text{proj}_{\vec{q}} \vec{p} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{q}}{|\vec{q}|^2} \vec{q}$$

Karena

$$|\vec{q}|^2 = 1 + 4 + 4 = 9$$

dan koefisien proyeksi diberikan

$$\frac{1}{3},$$

maka

$$\frac{\vec{p} \cdot \vec{q}}{9} = \frac{1}{3}$$

$$\vec{p} \cdot \vec{q} = 3$$

Hitung:

$$(2)(1) + (1)(2) + 2k = 3$$

$$4 + 2k = 3$$

$$2k = -1$$

$$k = -\frac{1}{2}$$

$$\boxed{k = -\frac{1}{2}}$$

Soal 10

Diketahui

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ m \end{pmatrix}$$

dan

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Jika panjang proyeksi ortogonal $\vec{a}$ pada $\vec{b}$ adalah

$$\frac{5}{3},$$

maka jumlah seluruh nilai m yang memenuhi adalah

Penyelesaian

$$|\vec{b}| = 3$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 + 2 + 2m = 4 + 2m$$

Karena

$$\left| \frac{4 + 2m}{3} \right| = \frac{5}{3}$$

maka

$$|4 + 2m| = 5$$

Kasus 1:

$$4 + 2m = 5$$

$$m = \frac{1}{2}$$

Kasus 2:

$$4 + 2m = -5$$

$$m = -\frac{9}{2}$$

Jumlah:

$$\frac{1}{2} - \frac{9}{2} = -4$$

$$\boxed{-4}$$

Soal 11

Diketahui

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

dan

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ z \end{pmatrix}$$

Jika panjang proyeksi skalar $\vec{a}$ pada $\vec{b}$ adalah 3, maka nilai z yang bukan bilangan bulat adalah

- A. $\frac{6}{5}$
- B. $\frac{7}{5}$
- C. $\frac{8}{5}$
- D. $\frac{9}{5}$
- E. 2

Penyelesaian

$$3 = \frac{|9 + 6 + 2z|}{\sqrt{13 + z^2}}$$

$$3 = \frac{|15 + 2z|}{\sqrt{13 + z^2}}$$

Kuadratkan:

$$9(13 + z^2) = (15 + 2z)^2$$

$$117 + 9z^2 = 225 + 60z + 4z^2$$

$$5z^2 - 60z - 108 = 0$$

$$(5z + 6)(z - 18) = 0$$

Maka

$$z = -\frac{6}{5}$$

atau

$$z = 18$$

Nilai yang bukan bilangan bulat adalah

$$\boxed{-\frac{6}{5}}$$

Jawaban: A

5.12 Operasi Aljabar Vektor

Soal 12

Diketahui

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} x \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ y \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Jika berlaku hubungan

$$2\vec{a} - \vec{b} + 3\vec{c} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix},$$

maka nilai $x + y$ adalah

- A. -2
- B. -1
- C. 0
- D. 1
- E. 2

Penyelesaian

Operasikan komponen demi komponen.

Untuk komponen pertama:

$$2x - 3 + 3(2) = 5$$

$$2x + 3 = 5$$

$$2x = 2$$

$$x = 1$$

Untuk komponen ketiga:

$$2(-1) - y + 3(4) = 10$$

$$-2 - y + 12 = 10$$

$$10 - y = 10$$

$$y = 0$$

Maka

$$x + y = 1 + 0 = 1$$

$$\boxed{x + y = 1}$$

Jawaban: D

5.13 Panjang (Magnitudo) Vektor

Soal 13

Diketahui koordinat titik

$$A(x, 2, 1)$$

dan

$$B(2, -1, 3).$$

Jika panjang ruas garis AB adalah

$$\sqrt{14},$$

maka nilai-nilai x yang memenuhi adalah

- A. 1 atau 3
- B. -1 atau 3
- C. 1 atau -3
- D. 2 atau 4
- E. 0 atau 4

Penyelesaian

Vektor

$$\vec{AB} = (2 - x, -3, 2)$$

Karena

$$|\vec{AB}| = \sqrt{14},$$

maka

$$(2-x)^2 + (-3)^2 + 2^2 = 14$$

$$(2-x)^2 + 13 = 14$$

$$(2-x)^2 = 1$$

$$2-x = 1$$

atau

$$2-x = -1$$

Sehingga

$$x = 1$$

atau

$$x = 3.$$

$$\boxed{x = 1 \text{ atau } x = 3}$$

Jawaban: A

5.14 Vektor Satuan

Soal 14

Diberikan vektor

$$\vec{u} = (\sqrt{2}, \sqrt{3}, 1).$$

Komponen vektor satuan dari $\vec{u}$ jika dituliskan dengan penyebut rasional adalah

A. $\left(\frac{\sqrt{12}}{6}, \frac{\sqrt{18}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6}\right)$

B. $\left(\frac{\sqrt{2}}{6}, \frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{1}{6}\right)$

C. $\left(\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}\right)$

D. $\left(\frac{\sqrt{12}}{6}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}\right)$

E. $\left(\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{1}{6}\right)$

Penyelesaian

$$|\vec{u}| = \sqrt{2 + 3 + 1} = \sqrt{6}$$

Vektor satuan:

$$\begin{aligned}\hat{u} &= \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} \\ &= \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}, \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)\end{aligned}$$

Rasionalkan:

$$\begin{aligned}\hat{u} &= \left(\frac{\sqrt{12}}{6}, \frac{\sqrt{18}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6}\right) \\ \hat{u} &= \left(\frac{\sqrt{12}}{6}, \frac{\sqrt{18}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6}\right)\end{aligned}$$

Jawaban: A

5.15 Sudut Antara Dua Vektor**Soal 15**

Diketahui

$$|\vec{a}| = 4, \quad |\vec{b}| = \sqrt{3}, \quad |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{7}.$$

Besar sudut antara kedua vektor adalah

A. 30°

B. 45°

C. 60°

D. 120°

E. 150°

Penyelesaian

Gunakan rumus

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$$

$$7 = 16 + 3 + 8\sqrt{3}\cos\theta$$

$$-12 = 8\sqrt{3}\cos\theta$$

$$\cos\theta = -\frac{12}{8\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Maka

$$\theta = 150^\circ$$

$$\boxed{\theta = 150^\circ}$$

Jawaban: E

5.16 Pembagian Ruas Garis

Soal 16

Diketahui titik

$$A(2, 3, 4)$$

dan

$$B(4, 7, 8).$$

Titik P membagi ruas garis secara eksternal dengan perbandingan

$$AP : PB = 3 : -1.$$

Koordinat titik P adalah

A. $(5, 9, 10)$

B. (6, 11, 12)

C. (5, 8, 10)

D. (6, 10, 12)

E. (7, 11, 13)

Penyelesaian

$$\begin{aligned}P &= \frac{3B + (-1)A}{3 + (-1)} \\&= \frac{(12, 21, 24) + (-2, -3, -4)}{2} \\&= \frac{(10, 18, 20)}{2} \\&= (5, 9, 10)\end{aligned}$$

$$\boxed{P = (5, 9, 10)}$$

Jawaban: A**5.17 Ketegaklurusan Vektor****Soal 17**

Jika

$$\vec{a} = 6\vec{i} - x\vec{j} + 2x\vec{k}$$

tegak lurus terhadap

$$\vec{b} = 3x\vec{i} + 3x\vec{j} - 3\vec{k},$$

maka nilai $x \neq 0$ adalah

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Penyelesaian

Karena ortogonal:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$(6)(3x) + (-x)(3x) + (2x)(-3) = 0$$

$$18x - 3x^2 - 6x = 0$$

$$12x - 3x^2 = 0$$

$$3x(4 - x) = 0$$

Karena

$$x \neq 0$$

maka

$$x = 4$$

$$\boxed{x = 4}$$

Jawaban: D

5.18 Mencari Variabel dari Sudut Vektor**Soal 18**

Jika sudut antara

$$\vec{a} = 7\vec{i} + \sqrt{p}\vec{j} + 4\vec{k}$$

dan

$$\vec{b} = 4\vec{i} + \sqrt{p}\vec{j} - 2\vec{k}$$

adalah

$$45^\circ,$$

maka nilai p adalah

- A. 5
- B. 20
- C. 25
- D. 35
- E. 36

Penyelesaian

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 28 + p - 8 = p + 20$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{p + 65}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{p + 20}$$

Karena

$$\cos 45^\circ = \frac{p + 20}{\sqrt{p + 65}\sqrt{p + 20}}$$

Kuadratkan:

$$\frac{1}{2} = \frac{p + 20}{p + 65}$$

$$p + 65 = 2p + 40$$

$$p = 25$$

$$\boxed{p = 25}$$

Jawaban: C

5.19 Pembuktian Geometri dengan Vektor**Soal 19**

Diberikan titik

$$A(k, 1, 0), \quad B(2, 4, 1), \quad C(1, 3, 0).$$

Agar segitiga ABC siku-siku di titik C , nilai k adalah

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

Penyelesaian

$$\vec{CA} = (k - 1, -2, 0)$$

$$\vec{CB} = (1, 1, 1)$$

Karena siku-siku di C :

$$\vec{CA} \cdot \vec{CB} = 0$$

$$(k - 1) - 2 = 0$$

$$k - 3 = 0$$

$$k = 3$$

$$\boxed{k = 3}$$

Jawaban: C

5.20 Luas Jajar Genjang Menggunakan Cross Product**Soal 20**

Diberikan

$$\vec{u} = (1, 2, 0)$$

dan

$$\vec{v} = (0, 1, 2).$$

Luas jajar genjang yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut adalah

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. $\sqrt{17}$
- E. $\sqrt{21}$

Penyelesaian

$$\begin{aligned}\vec{u} \times \vec{v} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= (4, -2, 1)\end{aligned}$$

Luas jajar genjang:

$$\begin{aligned}|\vec{u} \times \vec{v}| &= \sqrt{4^2 + (-2)^2 + 1^2} \\ &= \sqrt{16 + 4 + 1} \\ &= \sqrt{21} \\ &\boxed{\sqrt{21}}\end{aligned}$$

Jawaban: E